

За кулисами теории вероятности

Задача о кубике и шляпе.

Задача:

Мы играем в игру где даны правильный кубик который можно бросать неограниченное количество раз и шляпа. Рубли могут быть в шляпе (шр), и в кармане (кр). Допустим что при каждом броске кубика происходит следующее:

Результат броска	Действие
1	+1 шр, играем дальше
2	+2 кр, играем дальше
3	+3 шр, играем дальше
4	Игра закончилась и берем шляпу
5	Деньги сгорают и играем дальше
6	Деньги сгорают и конец игры

Необходимо найти $\mathbb{E}(X)$, $\text{Var}(X)$, где случайная величина X это выигрышь в данной игре.

Решение:

Для решения данной задачи необходимы две идеи: метод первого шага, и цена позиции.

Пусть s это количество денег в шляпе, будем считать их позцией в игре. У каждой позиции в игре есть цена, которую будем обозначать как $v(s)$.

Рассмотрим что может произойти после одного шага.

$$v(s) = \frac{1}{6}v(s+1) + \frac{1}{6}(v(s)+2) + \frac{1}{6}v(s+3) + \frac{1}{6}s + \frac{1}{6}v(0) + \frac{1}{6}(0)$$

Необходимо попробовать угадать функцию $v(s)$.

Отметим что функция $v(s)$ аддитивна по рублям в шляпе.

Представим да мира:

Первый мир	Второй мир
На старте s шр	На старте 0 шр
Выпадает последовательность $\frac{3}{4}$	Выпадает последовательность $\frac{3}{4}$
X	$X' + sR$
$\mathbb{E}(X)$	$\mathbb{E}(X') + s\mathbb{E}(R)$

где R индикатор (получили ли мы те s рублей с которыми первый мир начинал игру).

Смотря на соотношение котрое связывает случайные величины X и X' , можно сказать что функция $v(s)$ линейна по s .

$$\alpha + \beta s = \frac{1}{6}(\alpha + \beta(s+1)) + \frac{1}{6}(\alpha + \beta s + 2) + \frac{1}{6}(\alpha + \beta(s+3)) + \frac{1}{6}s + \frac{1}{6}(\alpha + \beta(0)) + 0$$

$$6(\alpha + \beta s) = \alpha + \beta(s+1) + \alpha + \beta s + 2 + \alpha + \beta(s+3) + s + \alpha$$

Можно методом неопределенных коэффициентов, и подставить удобные числа. Мы пойдем вторым путем.

$$\begin{cases} s = 0 \rightarrow 6\alpha = \alpha + \beta + \alpha + 2 + \alpha + 3\beta + \alpha \\ s = 1 \rightarrow 6(\alpha + \beta) = \alpha + 2\beta + \alpha + \beta + 2 + \alpha + 4\beta + 1 + \alpha \end{cases}$$

Полчаем систему уравнений.

$$\begin{cases} 2\alpha = 4\beta + 2 \\ 2\alpha = \beta + 3 \end{cases} \Rightarrow 3\beta - 1 = 0 \Rightarrow \beta = \frac{1}{3}, \alpha = \frac{\frac{4}{3} + \frac{6}{3}}{2} = \frac{10}{8} + \frac{5}{3}$$

Мы получили уравнение, и искомое математическое ожидание $\mathbb{E}(X)$:

$$v(s) = \frac{5}{3} + \frac{1}{3}s = \mathbb{E}(X)$$

Теперь необходимо найти дисперсию $\text{Var}(X)$. Помим что $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.

Пусть $u(s) = \mathbb{E}(X^2)$

Вспользуемся методом первого шага, и рассмотрим что будет в первом моменте.

$$\mathbb{E}(X^2) = u(s) = \frac{1}{6}u(s+1) + \frac{1}{6}(?) + \frac{1}{6}u(s+3) + \frac{1}{6}s^2 + \frac{1}{6}u(0) + \frac{1}{6}0^2$$

Почти все стало полностью понятно. В '?' изначально было $(v(s) + 2)$, что не сразу дает очевидный ответ на что делать в таком случае.

Попробуем осуществить более хитрое описание позиции.

Представим что позиция не только зависит от количества рублей в шляпе s , но и от рублей в кармане t . Получаем новую функцию $u(s, t)$.

$$u(s, t) = \frac{1}{6}u(s+1, t) + \frac{1}{6}u(s, t+2) + \frac{1}{6}u(s+3, t) + \frac{1}{6}(s+t)^2 + \frac{1}{6}u(0, t) + \frac{1}{6}t^2$$

Помним что мы поддерживаем порядок результатов подбросков кубика. Т.е. $u(s+1, t)$ происходит когда результат броска равен 1.

Далее предлагается упростить себе жизнь

Вспомним соотношение между случайными величинами X и X' . В прошлом оно выглядело так:

$$X = \underbrace{X'}_{\text{дополнительные кр}} + \underbrace{sR}_{\text{шр на старте}}$$

Теперь есть новый игрок на поле.

$$X = X' + sR + \underbrace{t}_{\text{кр на старте}}$$

Рассмотрим X^2 .

$$X^2 = (X')^2 + t^2 + s^2R^2 + 2X't + 2stR + 2sX'R$$

Накинем на него математическое ожидание.

$$\mathbb{E}(X^2) = u(s, t) = u(0, 0) + t^2 + s^2\mathbb{E}(R^2) + 2t\mathbb{E}(X^2) + 2st\mathbb{E}(R) + 2s\mathbb{E}(X'R)$$

Важно отметить что так как R это индикатор который показывает получили ли мы рубли лежащие в шляпе, то можно утверждать что $R = R^2$. (У индикаторов все моменты одинаковы).

Выпишем неизвестные коэффициенты и обозначим их некими буквами.

1. $u(0, 0) = \mathbb{E}(X'^2) = \gamma$
2. $\mathbb{E}(X'R) = \delta$

Можно заполнив уже знакомые коэффициенты.

$$u(s, t) = \gamma + 1 \cdot t^2 + \frac{1}{3}s^2 + 2 \cdot \frac{5}{3}t + 2 \cdot \frac{1}{3}st + 2\delta s$$

$$u(s, t)^* = \gamma + 1 \cdot t^2 + \frac{1}{3}s^2 + \frac{10}{3}t + \frac{2}{3}st + 2\delta s$$

Замечание: $u(s, t) = u(s, t)^*$, оно введено чисто для более удобного ссылаия.

Теперь вспомним хирую функцию которую мы ввели начале поиска $\mathbb{E}(X^2)$.

$$u(s, t) = \frac{1}{6}u(s+1, t) + \frac{1}{6}u(s, t+2) + \frac{1}{6}u(s+3, t) + \frac{1}{6}(s+t)^2 + \frac{1}{6}u(0, t) + \frac{1}{6}t^2$$

Пусть $s = t = 0$, рассмотрим что произойдет.

$$u(0, 0) = \gamma = \frac{1}{6}u(1, 0) + \frac{1}{6}u(0, 2) + \frac{1}{6}u(3, 0) + 0 + \frac{1}{6}\gamma + 0$$

$$6\gamma = u(1, 0) + u(0, 2) + u(3, 0) + \gamma$$

Подсчитаем все $u(s, t)$ внутри функции используя найденный $u(s, t)^*$.

$$u(3, 0)^* = \gamma + \frac{1}{3} + 2\delta$$

$$u(0, 2)^* = \gamma + 3 + 6\delta$$

$$u(1, 0)^* = \gamma + \frac{32}{4}$$

Теперь нужно найти второе уравнение. Минимизируем количество неизвестных, рассмотрим что будет когда $s = 0, t = 1$.

$$u(0, 1)^* = \gamma + \frac{13}{3}$$

Получаем еще одно уравнение:

$$\gamma + \frac{13}{3} = \frac{1}{6}u(1, 1) + \frac{1}{6}u(0, 3) + \frac{1}{6}u(3, 1) + \frac{1}{6}1^2 + \frac{1}{6}\left(\gamma + \frac{13}{3}\right) + \frac{1}{6}1^2$$

$$6\left(\gamma + \frac{13}{3}\right) = u(1, 1) + u(0, 3) + u(3, 1) + 1^2 + \left(\gamma + \frac{13}{3}\right) + 1^2$$

В итоге получаем систему уравнений.

$$\begin{cases} 6\gamma = u(1, 0) + u(0, 2) + u(3, 0) + \gamma \\ 6\left(\gamma + \frac{13}{3}\right) = u(1, 1) + u(0, 3) + u(3, 1) + 1^2 + \left(\gamma + \frac{13}{3}\right) + 1^2 \end{cases}$$

▲